

Data przygotowania 26-wrz-2009

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Wersja Nr 9

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>Hydrochinon</b>                                                      |
| Cat No. :         | <b>219930000; 219930010; 219930050; 219930051; 219930500; 219932500</b> |
| Synonimy          | 1,4-Dihydroxybenzene; 1,4-Benzenediol                                   |
| Nr w spisie       | 604-005-00-4                                                            |
| Nr. CAS           | 123-31-9                                                                |
| Ne WE             | 204-617-8                                                               |
| Wzór cząsteczkowy | C6 H6 O2                                                                |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Działanie uczulające na skórę  
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
Rakotwórczość

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 1 (H317)  
Kategoria 2 (H341)  
Kategoria 2 (H351)

## Zagrożenia dla środowiska

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H400)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem  
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem  
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik    | Nr. CAS  | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                           |
|-------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrochinon | 123-31-9 | EEC No. 204-617-8 | 99             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Składnik    | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Hydrochinon | -                                    | 10        | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                           |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną. |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną.                            |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                            |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku utrudnionego oddychania podać tlen. Uzyskać pomoc medyczną.                  |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.                                                                      |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia oczu. Może powodować alergiczną reakcję skóry. . Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza                      Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**  
Brak danych.

## **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Drobny pył rozproszony w powietrzu może ulec zapłonowi. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

**Niebezpieczne produkty spalania**  
Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać powstawania pyłu.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać powstawania pyłu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narazenia przez drogi oddechowe.

**Środki higieny**  
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik    | Unia Europejska                                                                     | Wielka Brytania                                                       | Francja                                                                                 | Belgia                                                                                        | Hiszpania                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrochinon |                                                                                     | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                               | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                |
| Składnik    | Włochy                                                                              | Niemcy                                                                | Portugalia                                                                              | Holandia                                                                                      | Finlandia                                                                                                  |
| Hydrochinon |                                                                                     | Haut                                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                        |                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                          |
| Składnik    | Austria                                                                             | Dania                                                                 | Szwajcaria                                                                              | Polska                                                                                        | Norwegia                                                                                                   |
| Hydrochinon | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          | Haut/Peau<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated            |
| Składnik    | Bułgaria                                                                            | Chorwacja                                                             | Irlandia                                                                                | Cypr                                                                                          | Republika Czeska                                                                                           |
| Hydrochinon | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                  |                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> |
| Składnik    | Estonia                                                                             | Gibraltar                                                             | Grecja                                                                                  | Węgry                                                                                         | Islandia                                                                                                   |
| Hydrochinon | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                       | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                                   |
| Składnik    | Łotwa                                                                               | Litwa                                                                 | Luksemburg                                                                              | Malta                                                                                         | Rumunia                                                                                                    |
| Hydrochinon |                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup>        |                                                                                         |                                                                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                      |
| Składnik    | Rosja                                                                               | Republika Słowacka                                                    | Słowenia                                                                                | Szwecja                                                                                       | Turcja                                                                                                     |
| Hydrochinon | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                           | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>        |                                                                                         | Indicative STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                            |

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                      | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Hydrochinon<br>123-31-9 ( 99 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 3.33mg/kg<br>bw/day           |

| Component                      | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hydrochinon<br>123-31-9 ( 99 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 2.1mg/m <sup>3</sup>           |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                      | świeża woda     | Świeża woda osad               | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Hydrochinon<br>123-31-9 ( 99 ) | PNEC = 0.57µg/L | PNEC = 4.9µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.34µg/L | PNEC = 0.71mg/L                          | PNEC = 0.64µg/kg<br>soil dw |

| Component                      | Wody morska      | Osadzie morskim wody            | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Hydrochinon<br>123-31-9 ( 99 ) | PNEC = 0.057µg/L | PNEC = 0.49µg/kg<br>sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopiłnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Szczelne okulary ochronne Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>Kauczuk naturalny<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

##### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przeciecia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001

Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                               |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Substancja stała              |                      |
| Wygląd                                            | Biały                         |                      |
| Zapach                                            | Bezwonny                      |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                   |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 170 - 174 °C / 338 - 345.2 °F |                      |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                   |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 285 - 287 °C / 545 - 548.6 °F | @ 760 mmHg           |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy                   | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych                   |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                   |                      |
| Temperatura zapłonu                               | 165 °C / 329 °F               | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | 520 - °C / 968 - °F           |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                   |                      |
| pH                                                | 3.75                          | 70 g/l aq.sol        |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy                   | Substancja stała     |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | 70 g/l in water (20°C)        |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                   |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                               |                      |
| Składnik                                          | Logarytm Pow                  |                      |
| Hydrochinon                                       | 0.59                          |                      |
| Ciśnienie pary                                    | 1 mmHg @ 132 °C               |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 1.320                         |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Brak danych                   |                      |
| Gęstość pary                                      | Nie dotyczy                   | Substancja stała     |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych                   |                      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## 9.2. Inne informacje

Wzór cząsteczkowy C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> O<sub>2</sub>  
Masa cząsteczkowa 110.11  
Szybkość parowania Nie dotyczy - Substancja stała

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać powstawania pyłu. Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne zasady. alkaliczny.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Składnik    | LD50 doustnie            | LD50 skórnie                  | LC50 przez wdychanie |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Hydrochinon | LD50 = 298 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 74800 mg/kg ( Rabbit ) | -                    |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

#### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Kategoria 1

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Kategoria 2

Działanie mutagenne kategorii 2

f) rakotwórczość; Kategoria 2

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik    | UE | UK | Niemcy | IARC |
|-------------|----|----|--------|------|
| Hydrochinon |    |    | Cat. 2 |      |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Brak danych

Działanie na rozrodczość Eksperymenty wykazały toksyczne działanie rozwojowe u zwierząt laboratoryjnych.

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Nie dotyczy  
Substancja stała

Objawy / efekty, ostre i opóźnione  
Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  
Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne  
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje.

| Składnik    | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                  | pchła wodna                            | Algi słodkowodne                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hydrochinon | LC50: 0.1 - 0.18 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.17 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 0.044 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.044 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 0.29 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.335 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

| Składnik    | Substancja mikrotoksyczna                                                                                    | Czynnik M |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hydrochinon | EC50 = 0.038 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.0382 mg/L 30 min<br>EC50 = 0.042 mg/L 5 min<br>EC50 = 23.75 mg/L 60 min | 10        |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

### Trwałość

Spodziewa się, że będzie ulegać biodegradacji

Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik    | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| Hydrochinon | 0.59         | 40 dimensionless                   |

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych . Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

#### Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

#### Inne informacje

Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN3077                                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Materiały zagrażające środowisku, stałe, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | Hydroquinone                                    |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 9                                               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III                                             |

### ADR

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN3077                                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Materiały zagrażające środowisku, stałe, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | Hydroquinone                                    |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 9                                               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III                                             |

### IATA

|                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>                               | UN3077                                                                                                                                              |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                     | Materiały zagrażające środowisku, stałe, i.n.o.                                                                                                     |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                                | Hydroquinone                                                                                                                                        |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>                 | 9                                                                                                                                                   |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                                 | III                                                                                                                                                 |
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b>                          | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>     | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                                        |
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary                                                                                                                        |

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
|          |         |        |        |     |       |      |                                                                           |      |      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|             |          |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
|             |          |           |   |   |   |   | ych)     |   |   |
| Hydrochinon | 123-31-9 | 204-617-8 | - | - | X | X | KE-35112 | X | X |

| Składnik    | Nr. CAS  | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|-------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Hydrochinon | 123-31-9 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik    | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrochinon | 123-31-9 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                        | -                                                                                                                        |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik    | Nr. CAS  | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrochinon | 123-31-9 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik    | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hydrochinon | WGK3                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

| Składnik    | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Hydrochinon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrochinon<br>123-31-9 ( 99 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/MDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika bioakumulacji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Porady dotyczące szkoleń

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hydrochinon

Data aktualizacji 27-wrz-2023

---

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Data przygotowania        | 26-wrz-2009  |
| Data aktualizacji         | 27-wrz-2023  |
| Podsumowanie aktualizacji | Nie dotyczy. |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**